

实验设计：基于云的协同机械CAD系统设计与实现

课程名称：工业软件开发技术

适用对象：软件学院 研究生

实验类型：综合设计型 (Group Project)

建议人数：3-4 人/组

项目提交日期：6月28日，发指导教师邮箱：138086900@qq.com

1. 实验背景与意义

随着工业软件云化转型的加速，基于浏览器的 SaaS 化 CAD（计算机辅助设计）系统成为解决传统桌面软件安装维护成本高、协同困难等问题的关键技术路径。本项目要求学生以**华为云**为基础算力底座，借鉴**FreeCAD**的开源几何内核能力与**皇冠CAD (CrownCAD)**的交互体验，设计并实现一个具备**多人实时协同**能力的轻量级机械 CAD 系统。

通过本实验，学生将深入理解云原生架构在工业场景下的应用，掌握复杂图形交互、几何约束求解及分布式实时一致性算法的工程实践。

2. 实验总体目标

设计并实现一个 **Browser-Server** 架构的协同机械 CAD 系统，具体目标如下：

维度	具体要求
前端	基于浏览器实现 CAD 交互界面，支持 2D 草图绘制与简单 3D 实体建模（拉伸、布尔运算）。
后端	基于华为云，实现设计文件的持久化存储与版本管理。
协同	实现多人实时协同设计功能（至少支持 2 人同时编辑同一模型，状态实时同步）。
AI 应用	允许并鼓励使用 AI 编程助手（如 GitHub Copilot, ChatGPT, DeepSeek 等）辅助进行架构设计与 Vibe Coding 代码编写。

3. 技术栈与资源指引

3.1 基础设施与云服务

- 云平台**：华为云 (Huawei Cloud) 计算：ECS（弹性云服务器，部署后端服务）存储：OBS（对象存储，存放模型文件/版本快照）中间件：CCE（云容器引擎，可选，用于 K8s 部署）或 普通 ECS
- 通信协议**：WebSocket（用于实时协同信令传输）

3.2 前端技术

- **框架**：React / Vue 3 + TypeScript
- **渲染引擎**：Three.js 或 Babylon.js (WebGL 渲染 3D 模型)
- **UI 参考**：**皇冠 CAD (CrownCAD)** – 重点参考其 Ribbon 风格工具栏、左侧特征树 (Feature Tree) 布局、属性栏设计。
- **协同算法**：Yjs 或 Slate-OT (实现文档/模型状态同步)

3.3 后端技术

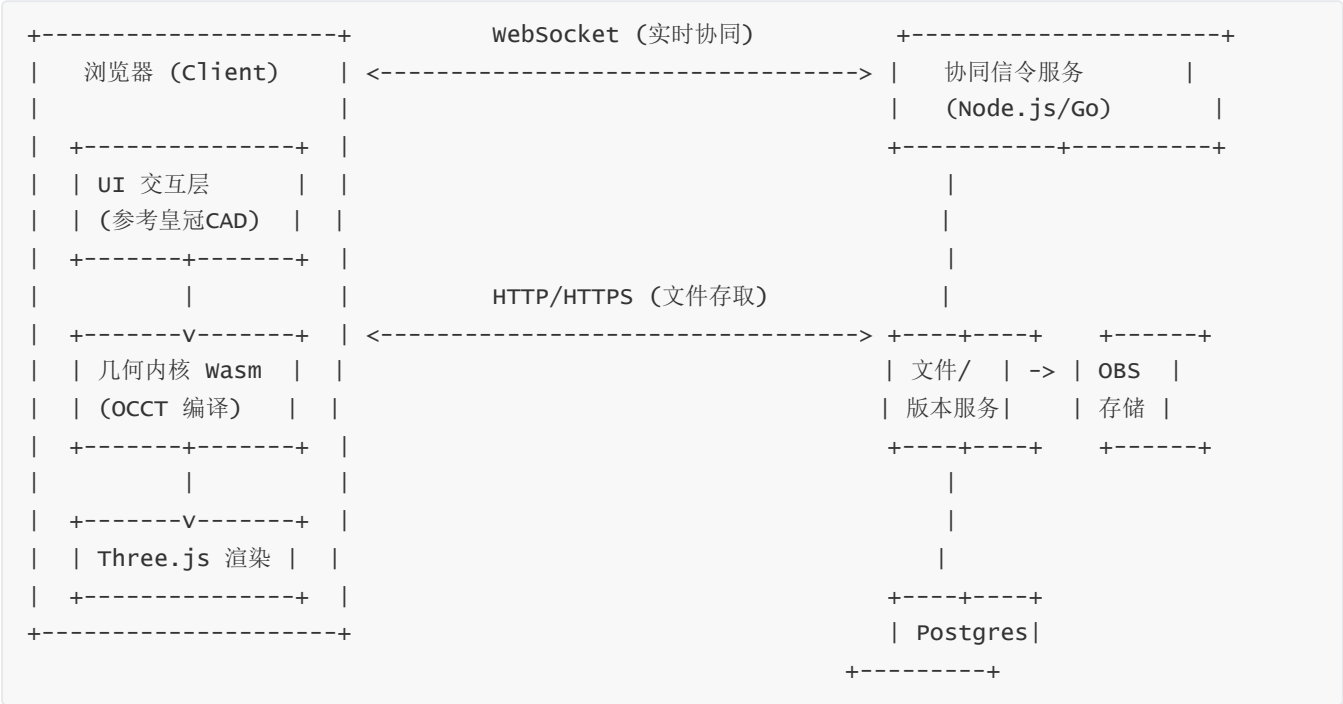
- **语言**：Java (Spring Boot) / Go (Gin) / Node.js (NestJS)
- **数据库**：PostgreSQL (存储元数据、用户信息、项目权限)
- **缓存**：Redis (用于 WebSocket 会话管理及协同锁)

3.4 核心几何内核 (参考)

- **几何引擎**：**OpenCASCADE (OCCT)** – 使用 Emscripten 编译为 WebAssembly (Wasm), 在前端浏览器中执行几何计算, 以降低服务器负载。
- **开源参考**：**FreeCAD** – 重点参考其底层 OCCT 的调用逻辑、B-Rep (边界表示法) 数据结构、特征建模逻辑 (如 Pad/Revolve/Pocket 的实现) 。

4. 系统架构设计

建议采用 “**前端重计算 + 后端轻逻辑**” 的云原生架构：



5. 功能需求说明

5.1 前端功能（最低要求）

- 界面布局** 顶部菜单栏/工具栏（参考皇冠 CAD 的 Ribbon 风格） 左侧：特征树（History Tree） 中间：3D 视图区 右侧：属性/参数面板
- 2D 草图** 绘制：直线、圆、矩形 约束：固定、水平、垂直、重合（可选） 尺寸驱动：修改数值驱动几何变化
- 3D 特征** 拉伸（Extrude） 切除（Cut） 布尔运算（并集、差集）
- 协同感知** 显示在线用户列表 显示他人光标位置 操作冲突提示

5.2 后端功能（最低要求）

- 用户与项目管理**：注册/登录、项目创建、权限分配
- 文件服务**：模型的保存（Save）、加载（Load）
- 版本管理**：记录操作历史（Undo/Redo 支持）
- 协同房间管理**：WebSocket 连接池管理，广播增量更新

6. 实现路径与里程碑（建议）

阶段一：环境搭建与 Wasm 验证（第 1-2 周）

- 搭建华为云 ECS 环境
- 成功将 OpenCASCADE 编译为 Wasm
- 在浏览器中调用 Wasm 接口，生成一个立方体并显示在 Three.js 场景中
- AI 建议*：让 AI 生成 Dockerfile 用于部署编译环境

阶段二：前端核心建模（第 3-5 周）

- 实现 UI 框架（参考皇冠 CAD 截图）
- 实现草图绘制逻辑（参考 FreeCAD 的 Sketcher 模块数据结构）
- 实现特征树管理（父/子特征关系）
- AI 建议*：使用 AI 生成 Three.js 的相机控制代码、OCCT Wasm 的绑定代码

阶段三：后端存储与协同（第 6-8 周）

- 实现用户登录与 JWT 鉴权
- 实现模型数据的 Save/Load（JSON 格式或 B-Rep 流）
- 引入 WebSocket，实现简单的广播同步（例如：A 拉伸了方块，B 的屏幕自动更新）

阶段四：联调与优化（第 9-10 周）

- 解决协同冲突（OT/CRDT 简化实现）
- 性能优化（大装配体降级显示）
- 撰写实验报告与演示视频

7. 考核与评价标准

考核项	占比	说明
架构设计文档	20%	是否包含清晰的 UML 图、数据流向图、Wasm 通信机制说明
核心功能实现	40%	草图绘制、3D 建模、实时协同的可用性与稳定性
代码质量	15%	代码结构、注释、Git 提交规范
创新性	15%	是否引入 AI 辅助优化算法、是否实现高级约束求解
演示与答辩	10%	现场演示流畅度、对技术细节的掌握程度

8. AI 工具使用建议

鼓励学生利用 AI 提升研发效率，但需注明使用方式：

- 1. **架构设计**：使用 ChatGPT/DeepSeek 询问 “如何设计 CAD 的 Undo/Redo 栈？”
- 2. **代码生成**：使用 GitHub Copilot 补全 Three.js 的渲染代码 使用 AI 生成 OCCT 的 C++ 代码，再手动移植到 Wasm
- 3. **调试辅助**：将编译错误/运行时异常贴入 AI，寻求解决方案
- 4. **文档编写**：使用 AI 润色实验报告、生成 API 文档

注意： 严禁直接提交 AI 生成的未修改代码，必须在理解原理的基础上进行重构。

附录 A：参考资源清单

- 1. 皇冠 CAD (CrownCAD): <https://www.crowncad.com.cn> (注册账号体验交互)
- 2. FreeCAD 源码: <https://github.com/FreeCAD/FreeCAD> (重点阅读 `src/Mod/Part` 和 `src/Mod/Sketcher`)
- 3. OpenCASCADE 官方: <https://dev.opencascade.org/>
- 4. 华为云开发指南: <https://support.huaweicloud.com/>, 华为云开发者空间提供原生云开发平台
- 5. Yjs 协同框架: <https://docs.yjs.dev/>